



SOLUCIONARIO

Cálculo I

Guía de Preparación PEP 1

Sección I – Números reales e inecuaciones

Desarrollo paso a paso

1er. Semestre de 2026

Jaime Riquelme – Usach Premium



Ejercicio 1.1

Resuelva la inecuación

$$\frac{x-4}{x^2-9} \geq 0.$$

Solución:

Primero factorizamos el denominador:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Debemos considerar la restricción

$$x \neq -3, \quad x \neq 3.$$

Entonces la inecuación queda

$$\frac{x-4}{(x-3)(x+3)} \geq 0.$$

Los puntos críticos son $x = -3$, $x = 3$ y $x = 4$. Construimos la tabla de signos:

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 3)$	$(3, 4)$	$(4, +\infty)$
$x - 4$	—	—	—	+
$x - 3$	—	—	+	+
$x + 3$	—	+	+	+
$\frac{x-4}{(x-3)(x+3)}$	—	+	—	+

Como buscamos que la expresión sea mayor o igual que cero, tomamos los intervalos donde el signo es positivo y agregamos el punto que anula el numerador, $x = 4$.

Respuesta: $x \in (-3, 3) \cup [4, +\infty)$.



Ejercicio 1.2

Determine el conjunto solución de

$$\frac{|x-1|-3}{x+2} < 0.$$

Solución:

Primero observamos que el denominador no puede ser cero:

$$x+2 \neq 0 \implies x \neq -2.$$

Ahora analizamos el numerador:

$$|x-1|-3=0 \iff |x-1|=3.$$

Por propiedad del valor absoluto,

$$x-1=3 \quad \vee \quad x-1=-3,$$

por lo tanto

$$x=4 \quad \vee \quad x=-2.$$

Los puntos críticos son $x = -2$ y $x = 4$. Además, $x = -2$ no pertenece al dominio de la expresión.

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 4)$	$(4, +\infty)$
$ x-1 -3$	+	-	+
$x+2$	-	+	+
$\frac{ x-1 -3}{x+2}$	-	-	+

Como la inecuación es estricta, no se incluyen los ceros del numerador. Además, $x = -2$ queda excluido por restricción.

Respuesta: $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, 4)$.



Ejercicio 1.3

Resuelva en $\mathbb{R}$:

$$\frac{x+2}{x-1} \leq \frac{x-3}{x+4}.$$

Solución:

Primero anotamos las restricciones:

$$x \neq 1, \quad x \neq -4.$$

Llevamos todo a un mismo lado:

$$\frac{x+2}{x-1} \leq \frac{x-3}{x+4} \iff 0 \leq \frac{x-3}{x+4} - \frac{x+2}{x-1}.$$

Calculamos la diferencia:

$$0 \leq \frac{(x-3)(x-1) - (x+2)(x+4)}{(x+4)(x-1)}.$$

Desarrollando el numerador:

$$(x-3)(x-1) = x^2 - 4x + 3,$$

$$(x+2)(x+4) = x^2 + 6x + 8.$$

Luego,

$$(x-3)(x-1) - (x+2)(x+4) = x^2 - 4x + 3 - x^2 - 6x - 8 = -10x - 5.$$

Por tanto:

$$0 \leq \frac{-10x - 5}{(x+4)(x-1)} = \frac{-5(2x+1)}{(x+4)(x-1)}.$$

Como $-5 < 0$, esta desigualdad es equivalente a

$$\frac{2x+1}{(x+4)(x-1)} \leq 0.$$

Los puntos críticos son

$$x = -4, \quad x = -\frac{1}{2}, \quad x = 1.$$

	$(-\infty, -4)$	$(-4, -\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2}, 1)$	$(1, +\infty)$
$2x+1$	—	—	+	+
$x+4$	—	+	+	+
$x-1$	—	—	—	+
$\frac{2x+1}{(x+4)(x-1)}$	—	+	—	+

Buscamos signo menor o igual que cero. Se incluye $x = -\frac{1}{2}$ porque anula el numerador y no anula el denominador.

Respuesta: $x \in (-\infty, -4) \cup \left[-\frac{1}{2}, 1\right).$



Ejercicio 1.4

El largo de un terreno rectangular supera al ancho en 7 metros. Determine las dimensiones posibles si el área debe ser a lo más $260 m^2$.

Solución:

Designemos por x al ancho del terreno, medido en metros. Como el largo supera al ancho en 7 metros, el largo es

$$x + 7.$$

Como el área debe ser a lo más $260 m^2$, se debe cumplir

$$x(x + 7) \leq 260.$$

Desarrollando:

$$x^2 + 7x \leq 260 \iff x^2 + 7x - 260 \leq 0.$$

Factorizamos:

$$x^2 + 7x - 260 = (x + 20)(x - 13).$$

Entonces debemos resolver

$$(x + 20)(x - 13) \leq 0.$$

Los puntos críticos son $x = -20$ y $x = 13$. Como la parábola abre hacia arriba, la expresión es menor o igual que cero entre sus raíces:

$$x \in [-20, 13].$$

Pero x representa una longitud, por lo tanto

$$x \geq 0.$$

Intersectando:

$$x \in [-20, 13] \cap [0, +\infty) = [0, 13].$$

Luego, el ancho puede variar entre 0 y 13 metros. El largo es $x + 7$, por lo que varía entre 7 y 20 metros.

Respuesta: Ancho entre 0 y 13 m; largo entre 7 y 20 m.



Ejercicio 1.5

Resuelva la inecuación

$$\sqrt{x+3} \leq x-1.$$

Solución:

Primero consideramos las restricciones. Para que la raíz esté definida:

$$x+3 \geq 0 \implies x \geq -3.$$

Además, como $\sqrt{x+3} \geq 0$, para que se cumpla

$$\sqrt{x+3} \leq x-1$$

necesitamos que

$$x-1 \geq 0 \implies x \geq 1.$$

Bajo esta restricción podemos elevar al cuadrado ambos lados:

$$\sqrt{x+3} \leq x-1 \iff x+3 \leq (x-1)^2.$$

Desarrollando:

$$x+3 \leq x^2 - 2x + 1 \iff 0 \leq x^2 - 3x - 2.$$

Resolvemos la ecuación asociada:

$$x^2 - 3x - 2 = 0.$$

Por la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-2)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}.$$

Como la parábola abre hacia arriba:

$$x^2 - 3x - 2 \geq 0 \iff x \in \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{17}}{2}, +\infty\right).$$

Finalmente, debemos intersectar con $x \geq 1$:

$$x \in \left[\frac{3 + \sqrt{17}}{2}, +\infty\right).$$

Respuesta: $x \in \left[\frac{3 + \sqrt{17}}{2}, +\infty\right).$



Ejercicio 1.6

Determine el conjunto solución de

$$\sqrt{x^2 - 4x} > x - 1.$$

Solución:

Primero hallamos el dominio:

$$x^2 - 4x \geq 0 \iff x(x - 4) \geq 0.$$

De la tabla de signos se obtiene

$$\text{Dom} = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty).$$

Ahora analizamos por casos.

Caso 1: $x \leq 0$.

Si $x \leq 0$, entonces

$$x - 1 < 0.$$

Pero

$$\sqrt{x^2 - 4x} \geq 0.$$

Por lo tanto,

$$\sqrt{x^2 - 4x} > x - 1$$

se cumple para todo $x \leq 0$.

Caso 2: $x \geq 4$.

Si $x \geq 4$, entonces $x - 1 > 0$, y podemos elevar al cuadrado:

$$\sqrt{x^2 - 4x} > x - 1 \iff x^2 - 4x > (x - 1)^2.$$

Desarrollando:

$$x^2 - 4x > x^2 - 2x + 1.$$

Reduciendo:

$$-4x > -2x + 1 \iff -2x > 1 \iff x < -\frac{1}{2}.$$

Esto contradice la condición $x \geq 4$, por lo que no hay soluciones en este caso.

Respuesta: $x \in (-\infty, 0]$.